

实验三 IPv6/IPv4 实验环境建立实验

一、实验目的

本实验是建立支持 IPv6/IPv4 PC 路由器，利用 IPv6/IPv4 路由器把服务器和客户端连接起来，通过该实验使学生掌握 IPv6/IPv4 网络的互联方法，IPv6/IPv4 网络设备的工作原理。

二、实验内容

利用 PC 路由器建立 IPv6/IPv4 实验环境。要安装、配置 IPv6 PC 路由器，利用 IPv6 PC 路由器把 IPv6 服务器和客户端连接起来，实验内容如下：

根据需求划分子网，确定各网段的 IPv6/IPv4 地址。

在双网卡 PC 上安装支持 IPv6/IPv4 的操作系统(如:Linux 或 Windows Server 2008)。

用交换机和路由器将服务器和客户端连接在一起。

配置机器各接口的 IPv6/IPv4 地址和路由等。

测试客户机和服务器间的连通性。

通过客户机访问服务器。

三、实验步骤

1、根据需求划分子网，并画网络拓扑图。

本实验网络拓扑包含客户机、交换机 1、路由器 1、核心交换机、路由器 2、交换机 2 与服务器，整体划分为第 3 组局域网（LAN1）、核心互联局域网（LAN）、第 4 组局域网（LAN2）三个网络区域。

2、在双网卡 PC 中安装支持 IPv6/IPv4 的操作系统(如:Linux 或 Windows Server 2008)。本次实验使用 windows 作为服务器，双网卡 PC 路由器选用 Windows Server 系统 Ubuntu 作为客户机。

3、根据网络拓扑图，通过交换机和路由器将服务器和客户端连接在一起。用双网卡 PC 作为路由器。

4、根据网络拓扑图，配置路由器 1 和路由器 2 的 IPv4 地址、子网掩码和路由，以及 IPv6 地址、前缀长度和路由等。参见“Ch07 IPv6 配置与实践.pdf”中的“Windows 中配置 IPv6 过程”部分。

5、根据网络拓扑图，配置客户机和服务器的 IPv4 地址、子网掩码和路由，以及 IPv6 地址、前缀长度和路由等。

6、测试网络连通性。

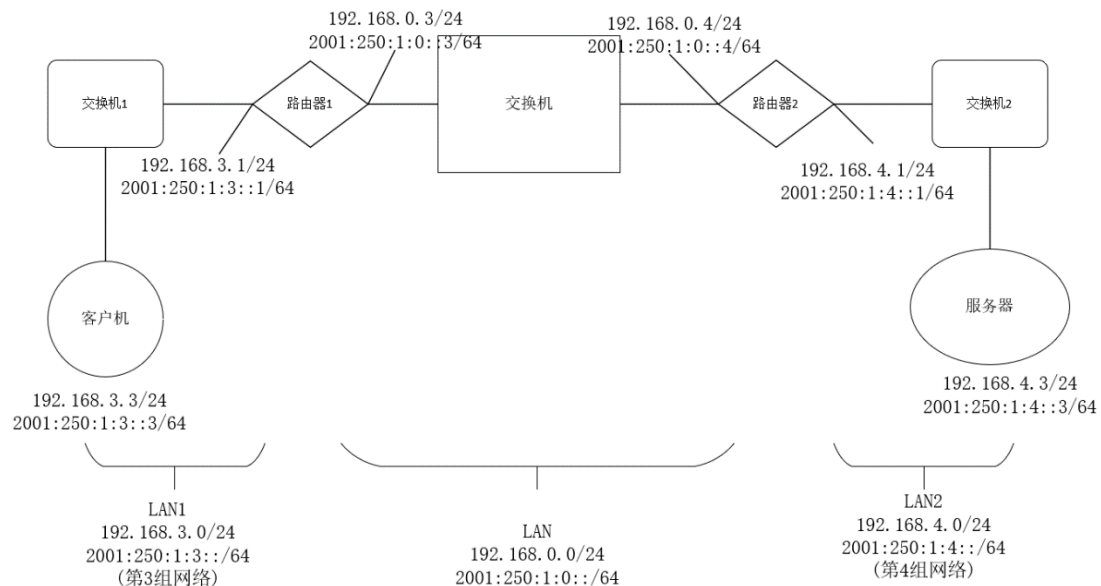
可用 traceroute 测试客户机和服务器间的 IPv4 网络连通性。

7、用浏览器访问基于 IPv6/IPv4 的 Web 服务器。

本组的单网卡 PC 机上启动基于 IPv6/IPv4 的 Web 服务器，另一组的单网卡 PC 机上用浏览器访问 Web 服务器。

四、实验结果

一、网络拓扑图

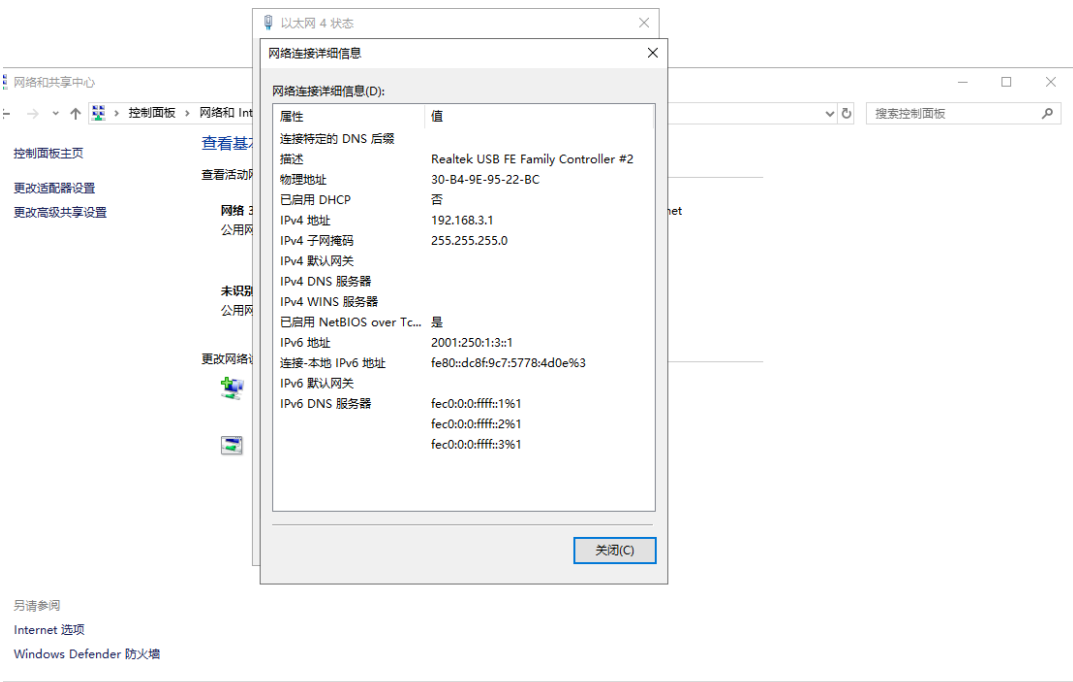


客户机（第 3 组）通过交换机 1 接入路由器 1 的局域网侧接口；路由器 1 与路由器 2 的核心侧接口共同连接至核心交换机，实现两台路由器互通；路由器 2 的局域网侧接口经交换机 2 连接服务器（第 4 组）。其中 LAN1 网段为 192.168.3.0/24、2001:250:1:3::/64，核心 LAN 网段为 192.168.0.0/24、2001:250:1:0::/64，LAN2 网段为 192.168.4.0/24、2001:250:1:4::/64，通过两台路由器开启路由转发，完成第 3 组客户机与第 4 组服务器之间 IPv4、IPv6 双栈跨网段互联，完整链路为：客户机→交换机 1→路由器 1→核心交换机→路由器 2→交换机 2→服务器。

1、路由器接口 IP 配置

下图为 Windows 系统路由器（网关设备）的局域网侧接口 IP 配置结果，该设备作为双网卡 PC 搭建的核心路由设备，承担第 3 组网络网关功能。本次采用静态地址手动配置，未启用 DHCP 服务，其中 IPv4 地址配置为 192.168.3.1/24，子网掩码 255.255.255.0；IPv6 地址配置为 2001:250:1:3::1/64，

完整实现 IPv4/IPv6 双栈网络部署。该接口用于连接第 3 组客户机，作为本网段默认网关，验证了 Windows 系统原生支持双协议栈，可正常完成静态 IP 配置，为后续跨网段路由转发、网络连通提供基础网络支撑。



图：路由器 1 局域网侧接口 IP 配置

2、如图配置客户机 ipv4 和 ipv6 的 ip 地址。

Ubuntu 系统客户机的 IPv4 网络配置静态 IPv4 地址 192.168.3.3/24，子网掩码 255.255.255.0，默认网关指向路由器 1 的局域网侧接口 192.168.3.1
Ubuntu 系统客户机的 IPv6 网络配置静态 IPv6 地址 2001:250:1:3::3/64，前缀长度 64，默认网关为路由器 1 的 IPv6 网关 2001:250:1:3::1

1000 Mb/秒

取消(C) 有线 应用(A)

详细信息 身份 IPv4 IPv6 安全

地址

地址	子网掩码	网关	
192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1	🗑
			🗑

DNS 自动 ☒

使用逗号分隔 IP 地址

路由 自动 ☒

地址	子网掩码	网关	跃点	
				🗑

☐ 仅对该网络上的资源使用此连接(O)

图：客户机 ipv4 配置

1000 Mb/秒

取消(C) 有线 应用(A)

详细信息 身份 IPv4 IPv6 安全

地址

地址	前缀	网关	
2001:250:1:3::3	64	2001:250:1:3::1	🗑
			🗑

DNS 自动 ☒

使用逗号分隔 IP 地址

路由 自动 ☒

地址	前缀	网关	跃点	
				🗑

☐ 仅对该网络上的资源使用此连接(O)

图：客户机 ipv6 网络配置

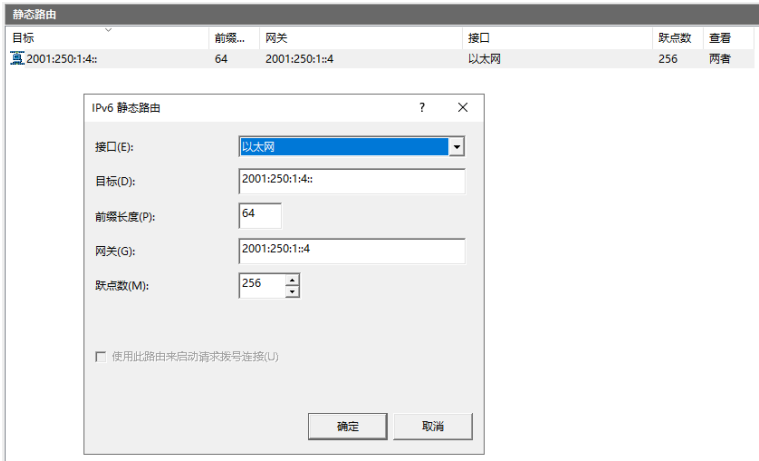
3、如图分别配置 ipv4 和 ipv6 的静态路由

设置目标网段为第 4 组局域网 192.168.4.0/24，子网掩码 255.255.255.0，下一跳网关为核心网段路由器 2 地址 192.168.0.4，实现第 3 组至第 4 组的 IPv4 跨网段流量转发。



图：IPv4 静态路由配置

设置目标网段为第 4 组 IPv6 局域网 2001:250:1:4::/64，前缀长度 64，下一跳网关为路由器 2 的 IPv6 地址 2001:250:1:0:4，完成 IPv6 协议下跨网段路由规则配置。



图：IPv6 静态路由配置

4、联通性结果测试

```

bjut@bjut-ThinkCentre-M710t-N000:~$ traceroute 192.168.4.2
traceroute to 192.168.4.2 (192.168.4.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.3.1)  1.823 ms  *  *
 2  192.168.0.4 (192.168.0.4)  2.427 ms  2.396 ms  2.380 ms
 3  192.168.4.2 (192.168.4.2)  4.321 ms  *  *
bjut@bjut-ThinkCentre-M710t-N000:~$

```

图：ipv4 联通性测试

```

bjut@bjut-ThinkCentre-M710t-N000:~$ ping6 2001:250:1:3::1
PING 2001:250:1:3::1(2001:250:1:3::1) 56 data bytes
64 bytes from 2001:250:1:3::1: icmp_seq=1 ttl=128 time=3.55 ms
64 bytes from 2001:250:1:3::1: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.76 ms
64 bytes from 2001:250:1:3::1: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.78 ms
64 bytes from 2001:250:1:3::1: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.66 ms
64 bytes from 2001:250:1:3::1: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.77 ms
^C
--- 2001:250:1:3::1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.656/2.101/3.545/0.723 ms
bjut@bjut-ThinkCentre-M710t-N000:~$ traceroute6 2001:250:1:4::2
traceroute to 2001:250:1:4::2 (2001:250:1:4::2), 30 hops max, 80 byte packets
 1  _gateway (2001:250:1:3::1)  1.867 ms  *  *
 2  2001:250:1::4 (2001:250:1::4)  2.293 ms  2.273 ms  2.207 ms
 3  2001:250:1:4::2 (2001:250:1:4::2)  4.254 ms  4.236 ms  4.219 ms
bjut@bjut-ThinkCentre-M710t-N000:~$

```

图：ipv6 联通性测试

```
管理员: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> tracert 192.168.4.2
通过最多 30 个跃点跟踪到 192.168.4.2 的路由
  1  <1 毫秒  <1 毫秒  <1 毫秒  STU34 [192.168.0.4]
  2         2 ms    2 ms    2 ms    192.168.4.2
跟踪完成。
PS C:\Users\Administrator> ping 192.168.3.2
正在 Ping 192.168.3.2 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.3.2 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128
来自 192.168.3.2 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128

192.168.3.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 2, 已接收 = 2, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 1ms, 最长 = 1ms, 平均 = 1ms
Control-C
PS C:\Users\Administrator> tracert 192.168.3.2
通过最多 30 个跃点跟踪到 STU37 [192.168.3.2] 的路由:
  1  1 ms    1 ms    1 ms  Stu37 [192.168.3.2]
跟踪完成。
PS C:\Users\Administrator> tracert 2001:250:1::4
通过最多 30 个跃点跟踪到 Stu34 [2001:250:1::4] 的路由:
  1  <1 毫秒  <1 毫秒  <1 毫秒  Stu34 [2001:250:1::4]
跟踪完成。
PS C:\Users\Administrator> tracert 2001:250:1:4::2
通过最多 30 个跃点跟踪到 2001:250:1:4::2 的路由
  1  <1 毫秒  <1 毫秒  <1 毫秒  Stu34 [2001:250:1::4]
  2         2 ms    2 ms    2 ms    2001:250:1:4::2
跟踪完成。
PS C:\Users\Administrator> tracert 2001:250:1:4::3
通过最多 30 个跃点跟踪到 2001:250:1:4::3 的路由
  1  <1 毫秒  *        <1 毫秒  Stu34 [2001:250:1::4]
  2         2 ms    2 ms    2 ms    2001:250:1:4::3
跟踪完成。
PS C:\Users\Administrator> tracert 192.168.4.3
通过最多 30 个跃点跟踪到 192.168.4.3 的路由
  1  <1 毫秒  *        <1 毫秒  STU34 [192.168.0.4]
  2         2 ms    2 ms    2 ms    192.168.4.3
跟踪完成。
PS C:\Users\Administrator>
```

图：服务器端双向连通验证

5、用浏览器访问基于 IPv6/IPv4 的 Web 服务器

为验证 Web 服务是否能够在双栈网络环境下正常访问，在服务器端开启 Apache Web 服务后，分别使用客户机浏览器通过 IPv4 地址和 IPv6 地址访问服务器。由图可见，浏览器能够正常打开 Apache2 默认页面，说明客户机与服务器之间的 IPv4、IPv6 网络链路均已连通，Web 服务访问测试成功。



图：通过 IPv4 地址访问 Web 服务器



图：通过 IPv6 地址访问 Web 服务器

五、实验总结

本次实验围绕 IPv4/IPv6 双栈跨网段网络互联展开，利用双网卡 PC 搭建软件路由器，完成了路由器、客户机、服务器的组网配置与双向连通性验证，完整实现了第 3 组网络与第 4 组网络的跨网段通信，达到了本次实验的预期目标。

在实验过程中，我们完成了不同操作系统的分工部署，采用 Windows 系统搭建路由器与服务器，借助路由和远程访问功能便捷配置 IPv4、IPv6 静态路由；采用 Ubuntu 系统作为客户机，利用命令行工具完成网络测试，熟悉了双系统混合组网的适配方法。通过为各设备配置静态 IP 地址、网关信息，添加跨网段静态路由，打通了不同局域网之间的通信链路。

通过 ping、tracert、tracert6 等工具完成连通性与路由追踪测试，验证了 IPv4、IPv6 双栈网络均可正常跨网段转发，路由路径与实验拓扑规划一致，双向网络通信稳定。实验初期曾出现 IPv6 网络不可达的问题，经排查为静态路由未正确配置，完善路由规则后通信恢复正常，锻炼了网络故障排查与问题分析能力。

通过本次实验，我深入理解了静态路由转发原理、网关作用、IPv4/IPv6 双协议栈的工作机制，掌握了 Windows 服务器路由配置、Ubuntu 系统网络参数配置、跨网段网络搭建的实操方法，提升了网络工程实践能力，为后续复杂网络搭建与网络协议学习打下了坚实基础。